Lista de Exercícios: Camada de Transporte

Aluno: Thalison de Oliveira Santos R.A.: 003540

1. Qual é a função principal da camada de transporte?
R: A função principal é garantir a comunicação lógica entre processos em diferentes dispositivos de rede. Ela recebe os dados da camada de aplicação, segmenta, adiciona controles e entrega à camada de rede.

2. Qual é a principal distinção entre a camada de transporte e a camada de rede?

- Camada de rede (IP): faz a comunicação entre os hosts;
- Camada de Transporte (TCP/UDP): faz a comunicação processo a processo, além de oferecer serviços como confiabilidade, controle de fluxo e congestionamento.

3. O que caracteriza uma conexão "Full-duplex" no TCP?
R: Significa que os dois lados da conexão podem enviar e receber dados simultaneamente, ou seja, a comunicação ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo.

4. Qual é a diferença entre uma conexão Full-duplex e uma Half-duplex?
R: Full-duplex: os dois lados transmitem e recebem ao mesmo tempo.
Half-duplex: apenas um lado transmite por vez. Enquanto um envia, o outro só recebe.

5. Uma conexão TCP pode envolver múltiplos receptores ao mesmo tempo?
R: Não. O TCP é um protocolo ponto a ponto, ou seja, uma conexão TCP envolve exatamente um remetente e um destinatário. Para enviar a múltiplos receptores, seria necessário abrir várias conexões.

6. Qual é o objetivo do controle de fluxo no TCP?
R: Evitar que o remetente envie dados mais rápido do que o receptor consegue processar, garantindo que o receptor não fique sobrecarregado e descarte pacotes.

7. Qual variável é utilizada pelo TCP para realizar o controle de fluxo?
R: a variável janela de recepção (rwnd – receiver window). Ela é informada pelo receptor ao remetente e indica quanto espaço livre ainda há no buffer de recepção.

8. Como se chama o processo de estabelecimento de conexão no TCP?
R: Three-way handshake (aperto de mão de três vias).

9. Quais são as três etapas da abertura de conexão TCP (handshake)?

1. Cliente envia SYN (solicita conexão com número de sequência inicial);
2. Servidor responde com SYN-ACK (confirma a solicitação e envia seu próprio número de sequência);
3. Cliente envia ACK (confirma o recebimento, e a conexão é estabelecida).

10. Como o TCP decide aumentar ou diminuir a taxa de envio no controle de congestionamento?

R: Ele usa uma variável chamada janela de congestionamento (cwnd).

- Aumenta quando os dados são entregues com sucesso (ACKs chegam);
- Diminui quando há perda de pacotes (timeout ou ACKs duplicados), interpretando isso como sinal de congestionamento na rede.

11. O que acontece com a janela de congestionamento (cwnd) quando ocorre um "timeout"?

R: O TCP entende que houve uma perda grave. Ele reduz drasticamente a cwnd para 1 MSS (segmento máximo) e reinicia a partida lenta.

12. Qual é a reação do TCP ao receber 3 ACKs duplicados?

R: Ele interpreta como uma perda de pacote, mas menos grave que um timeout. Então:

- Reduz a cwnd pela metade;
- Entra na fase de prevenção de congestionamento;
- Retransmite o pacote perdido imediatamente.

13. Explique a diferença de crescimento da janela entre as fases de "partida lenta" e "prevenção de congestionamento".

- Partida Lenta: a cwnd dobra a cada RTT, exponencialmente, começando em 1MSS;
- Prevenção de congestionamento: a cwnd aumenta em 1 MSS por RTT, após atingir o limite definido pelo slow start threshold.

14. Qual é a principal diferença na forma como o remetente reage a uma perda de pacote nos protocolos Go-Back-N e Retransmissão Seletiva?

- Go-Back-N: ao detectar perda, retransmite todos oso pacotes a partir do perdido, inclusive os já enviados depois;
- Retransmissão Seletiva: retransmite apenas o pacote perdido, mantendo os outros que chegaram corretamente no buffer do receptor.